

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada dunia yang moderen ini pertukaran data menjadi hal yang sangat krusial. Untuk hal inilah jaringan komputer ada dan digunakan. Jaringan komputer memungkinkanna perangkat komputer untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Untuk itu praktikum ini dijalankan untuk memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar jaringan komputer. praktikum ini mengajari protokol komunikasi yang ada, sistem IP Adress, pengaturan IP, alat yang digunakan, dan banyak lagi yang sangat penting untuk mengatur jaringan antar komputer sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi.

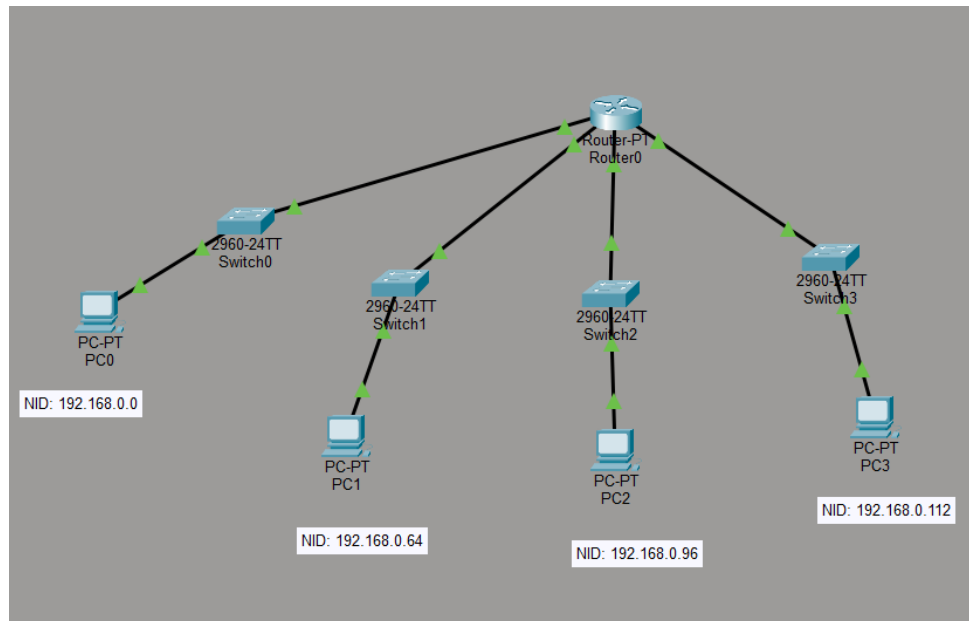
1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer ada bermacam-macam tergantung cakupan areanya. area yang paling kecil yaitu PAN atau private area network yang biasanya hanya dipakai untuk device pribadi, sedangkan yang paling besar adalah WAN atau wide area network yang biasanya mencakup jaringan hingga ke seluruh penjuru dunia. Dalam berkomunikasi ada berbagai macam protokol yang dibuat dengan peruntukan yang berbeda beda, contohnya HTTP yaitu protokol yang digunakan untuk mengakses website, FTP untuk transfer file, TCP untuk komunikasi yang perlu memastikan data yang dikirim sampai ke tujuan. Agar komputer atau perangkat dapat mengirim data ke tujuan dengan benar maka tiap perangkat perlu memiliki alamat. Dalam jaringan komputer alamat tiap komputer di dhefinisikan dengan IP Adress dimana IP adress tiap device berbeda beda. Dengan begini komputer dapat mengirim data ke komputer tujuan asal tahu alamat IP nya. IP adress yang paling banyak digunakan saat ini adalah IPv4 dan IPv6. IPv4 sendiri memiliki 32 bit alamat dimana akan dibagi menjadi alamat jaringan dan host. Banyak bit yang digunakan untuk alamat jaringan di dhefinisikan oleh subnet mask dan bit sisanya dipakai untuk host ID. Komputer dapat berkomunikasi secara wireless atau wired. Jika wired maka kabel yang umum digunakan adalah kabel LAN. Biasanya jaringan komputer secara wired dalam suatu bangunan atau tempat disusun dalam topologi tooplogi seperti buss, star, dan lain lain.

2 Tugas Pendahuluan

1. karena total perangkat hanya 180 maka kita dapat menggunakan IPv4 class C misalnya 192.168.0.0/24. dimana nantinya akan dipecah lagi menjadi block block lebih kecil dengan ketentuan berikut:
 - (a) Produksi: NetID 192.168.0.0/26 | Subnet Mask: 255.255.255.192 | host ID: 192.168.0.1 - 192.168.0.62 | broadcast: 192.168.0.63
 - (b) Administrasi: NetID 192.168.0.64/27 | Subnet Mask: 255.255.255.224 | host ID: 192.168.0.65 - 192.168.0.94 | broadcast: 192.168.0.95
 - (c) Keuangan: NetID 192.168.0.96/28 | Subnet Mask: 255.255.255.240 | host ID: 192.168.0.97 - 192.168.0.110 | broadcast: 192.168.0.111
 - (d) RnD: NetID 192.168.0.112/25 | Subnet Mask: 255.255.255.128 | host ID: 192.168.0.113 - 192.168.0.238 | broadcast: 192.168.0.239

2.



Gambar 1: topologi

3.

Network Destination	Net Mask	Gateaway	Interface
192.168.0.0	255.255.255.192	192.168.0.1	fast eth 1
192.168.0.64	255.255.255.224	192.168.0.65	fast eth 2
192.168.0.96	255.255.255.240	192.168.0.97	fast eth 3
192.168.0.112	255.255.255.128	192.168.0.113	fast eth 4

Tabel 1: tabel routing

4. jenis routing yang cocok digunakan adalah Static Routing dengan CIDR. Static routing dipilih karena topologi bersifat masih sederhana dengan satu router, sedangkan CIDR diperlukan agar routing dapat dibagi-bagi ke block yang lebih kecil.